

知网个人查重服务报告单 (全文标明引文)

报告编号: BC202311222258015532328645

检测时间: 2023-11-22 22:58:01

篇名: 智能火灾报警系统

作者: 卢东海

所在单位: 广东工程职业技术学院

检测类型: 毕业设计

比对截止日期: 2023-11-22

检测结果

去除本人文献复制比: 28.9% 去除引用文献复制比: 26% 总文字复制比: 28.9%

单篇最大文字复制比: 14.4% (智能火灾报警系统的设计)

重复字符数: [4467]

单篇最大重复字符数: [2221]

总字符数: [15435]

19.7% (1772) 19.7% (1772) 智能火灾报警系统_第1部分 (总9015字)

42% (2695) 42% (2695) 智能火灾报警系统_第2部分 (总6420字)



1. 智能火灾报警系统_第1部分

总字符数: 9015

相似文献列表

去除本人文献复制比: 19.7% (1772) 去除引用文献复制比: 17.9% (1612) 文字复制比: 19.7% (1772)

1	基于51单片机的火灾监测控制设计与实现 李雨峰 - 《大学生论文联合比对库》- 2021-06-03	14.5% (1311) 是否引证: 否
2	黄忠河_133621038_电子信息科学与技术_基于单片机的智能火灾报警系统 黄忠河 - 《大学生论文联合比对库》- 2017-04-16	14.1% (1270) 是否引证: 否
3	智能烟雾温度报警检测系统 潘宇飞 - 《大学生论文联合比对库》- 2017-04-28	10.8% (976) 是否引证: 否
4	韩云雷^201622200242hyl^1317403166@QQ.COM^15班201622200242韩云雷(论文)2 韩云雷 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-20	4.3% (392) 是否引证: 否
5	韩云雷^201622200242hyl^1317403166@QQ.COM^15班201622200242韩云雷(论文)5 韩云雷 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-22	4.3% (392) 是否引证: 否
6	基于单片机的智能火灾报警系统的毕业设计 黄蒲江 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-04	3.9% (351) 是否引证: 否
7	基于单片机烟雾报警器 敖永 - 《大学生论文联合比对库》- 2021-06-10	2.1% (193) 是否引证: 否
8	烟雾报警及控制系统设计 罗春蓉 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-08	1.8% (164) 是否引证: 否
9	带有线传输功能的雨量计 俞炳丞 - 《大学生论文联合比对库》- 2013-05-23	1.7% (149) 是否引证: 否
10	测控1101_1110340106_王杰 王杰 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-05-23	1.6% (143) 是否引证: 否
11	基于51单片机的电子密码锁 陆庆霖 - 《大学生论文联合比对库》- 2016-05-01	0.8% (75) 是否引证: 否

12	201108059002_罗灵芝_基于单片机的全自动洗衣机控制系统设计	0.5% (49)
	罗灵芝 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-06-15	是否引证: 否
13	201108059002_罗灵芝_基于单片机的全自动洗衣机控制系统设计	0.5% (49)
	罗灵芝 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-06-23	是否引证: 否
14	基于单片机的防盗报警系统	0.5% (45)
	邢谦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-05-17	是否引证: 否
15	基于单片机的防盗报警系统	0.5% (45)
	邢谦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-05-23	是否引证: 否

原文内容

毕业综合训练项目
题目： 智能火灾报警系统

学院： 人工智能学院
专业： 电子信息工程技术
学号： 2124050242
姓名： 卢东海
导师： 李南安
2023年 11 月 20 日

教务处制

目录

目录.....1

摘要.....1

前言.....2

一 . 总体方案设计.....3

二 . 系统原理及原理图.....4

三 . 系统的硬件电路.....5

3.1 控制模块设计.....5

3.1.1 单片机选型.....5

(1) 电源引脚V_{CC}和V_{SS}。.....5

(2) 时钟电路引脚XTAL1和XTAL2。.....5

(4) I/O（输入/输出端口，P0，P1，P2，P3）.....6

3.1.2 单片机最小系统.....6

3.2 检测电路设计.....8

3.2.1 烟雾检测电路.....8

(1) 传感器介绍.....8

(2) MQ-2半导体烟雾传感器.....10

3.2.2 温度检测电路设计.....11

(1) DS18B20简介.....11

(3) 接口电路.....14

3.3 显示与报警电路.....15

3.3.1 显示电路.....15

3.3.2 报警电路.....16

3.4 按键控制及电源电路设计.....16

四 . 系统主程序设计及流程图.....18

4.1 主程序设计.....18

4.2 报警子程序设计.....19

五 . 硬件调试.....21

六. 结论.....22

七. 致谢.....23

参考文献.....24

附录1： 总体原理图设计.....24

附录2： 实物图.....26

附录3： 部分程序源代码.....26

摘要

伴随

题目：	智能火灾报警系统
学院：	人工智能学院

专业:	电子信息工程技术
学号:	2124050242
姓名:	卢东海
导师:	李南安

着社会的进步和社会经济发展，消防安全变得日益关键，然而当前我国的大部分科研重点都在大面积建筑物的火警预警上。所以，研制一款微型智能化火警探测器非常有必要，该设备由烟雾检测器构成。理解和熟悉各种传感器的基础构造、运行机制及其特质至关重要。为提升对于传感器的认知度和理解程度，特别是针对烟雾检测器的深度探索以及其实际应用方法和功能，我们根据实际需求、广阔领域和代表性的原则来构建这个系统。这篇文章通过集成单片机技术和传感器科技来创建这款烟雾监测系统。

本文主要围绕着利用微处理器的应用来构建基于气体检测仪的高效且可靠的安全警报系统展开研究探讨工作;该安全预警系统的关键部分包括：采用高效能并且成本较低的 MQ-2 微波二极管作为气体的感知设备用于对火灾产生的浓厚黑烟或有毒有害物质做出快速反应并对之作出准确识别判断从而及时发出警告信号提醒人们采取紧急措施防止火势蔓延造成更大损失或者避免人员伤亡事故发生的可能性大大增加同时还能够有效减少因误判而引发的不必要恐慌情绪的发生率提高人们的安全保障系数因此它被广泛运用于各种公共场所如学校工厂商场医院等等场所当中

关键词：烟雾；报警器；STC89C51；传感器

前言

“火警”指的是无法掌控的时间或是地点上的焚烧引发的事故灾难。伴随着科学技术的进步，许多潜在的风险因工商业活动及人们的生活习惯被触发出来。在这诸多类型的灾祸里，大火是频繁且广泛对公共安危与社会的持续发展构成严重挑战的主要危险因素之首。关于起火事件，我们每个人都再熟悉不过了：无论何时何处都能听闻见或者是目睹各式各样大小火灾事故;轻则损失财产，严重的甚至导致家庭毁灭人口伤亡惨痛教训屡试不爽。而且如今火灾带来的伤害愈加深远影响巨大化趋势明显可见。事实表明，随著社会经济发展日益加速，防火任务的重要性越发的凸显出来。因此，灭火装置于防卫工作中其作用变得更为显著起来。

随着中国消防警报系统的逐步完善和升级，其智能化水平也在不断提高。为了适应社会经济发展和科技进步的需求，对现有的火警预警体系进行优化已是当务之急。为满足工作效率、保养成本和需求等方面的更高标准，如更高的稳定性和敏感度、减少错误报告数量、实现网络连接并提升智能化水平，研究开发一款构造简易且价位适中的智能型火警探测设备显得尤为重要。

一．总体方案设计

烟雾探测器构成了智能火警预警体系的主要元素，它可对周围的环境烟雾含量做出精确测量并且具备警示特性。这个预警系统的基本结构应该包含以下几个关键组件：数据收集与模拟数字转换模块、微型计算机调控单元、文字展示设备、声音及灯光警告装置以及安防保障线路等等。

为了满足家居及工厂环境中对于火灾与爆炸危险的警示需求，我们研发了这款能够展示警报状况的烟雾预警设备。该产品采用了延迟工作模式并由一款名为STC89C51的微型计算机作为其主要调控单元;同时使用了一款名叫 MQ.2 的半导体制成的气态烟尘探测仪来收集有关浓度的数据，然后通过外部连接线路构建出一套完整的火源警告体系。此项研究涵盖了软硬两方面的开发过程。

根据设计需求，该产品设计必须包含下列组成部分：烟雾监测、STC89C51单片机主控、告警和ad采集四个核心组成。电路的总体框架图见图1.1。

电源开关

电源

STC89C51

单片机

AD采集电路

显示电路

报警电路

按键控制

图1.1 总体设计框图

该设备使用的是基于51系列的单片机STC89C51[1]作为其核心部件。此系统的运行是受制于系统软件的管理和调控。位于监控点的烟雾侦测传感器会把接收到的烟雾信息转换为电子信号并发送模拟数据至AD采集模块以供收集。而在微型计算机内部，通过一系列如软件查询、判断与决策的过程来实时的生成烟雾警报的状态控制指令。这些指令可以触发喇叭和警示灯产生警报。

二．系统原理及原理图

基于智能化火警预警体系的运作方式在于：一旦烟雾密度或者温度超过预设阈值，其对应的烟雾探测器与温湿度传感器会产生响应并通过ADC0832转换为数字信息后交由微型计算机进一步分析，最终触发扬声器播放出警示音响。整个系统主要包括管理部分、监测单元、展示及警告模块。详细结构可参考图2.1。

图2.1 系统原理图

三．系统的硬件电路

3.1 控制模块设计

3.1.1 单片机选型

作为智能火灾预警系统的核心部分，单片机负责接收到火警信息并触发警示设备展示与实施适当的警告措施。为了达到这个目的，单片机的运行效率必须足够高，以便让工作人员或使用者能在系统处于正常状态下迅速察觉实时烟雾浓度的级别，并且采取对应行动。

随着各行各业对单片机技术的日益依赖，越来越多的国家开始投入到单片机的研发与制造之中。在这个过程中，各大IC厂

商纷纷推出了各类功能强大的单片机产品，如MCS系列就是其中的佼佼者。从指令集和执行效率来看，该系列单片机相比之前的产品具有更高的性能表现，同时兼具优秀的技术质量及价格优势。尤其是C52系列单片机，因其低廉的价格、丰富的I/O接口和庞大的编程容量而备受青睐。鉴于此，在本设计的控制系统中，我们选择了性价比极佳的STC89C51作为主要芯片。

作为一种采用先进的高密度的NVM技术的新型半导体设备—— TC89C52是基于其独特的特性而设计的;它是一款集成了多种高级特性的八位的计算机处理单元(MCU)并能实现对各种复杂任务的管理能力的一种集成化硬件平台。

以下将 对STC89C51【4】各引脚的功能做一个详尽的解释:

(1)电源引脚Vcc和Vss。

Vcc (40脚): 电源端为+5V。

Vss (20脚): 接地端。

(2)时钟电路引脚XTAL1和XTAL2。

Xtal2:连接到晶片外面的晶体引线。在应用晶片里面的时钟时，这两条引线端会链接到石英晶体和电容器上。

Xtal1是一种接电容器的接口，它位于晶片内部，作为振荡集成电路反向扩散器的输入。在采用外部时钟的情况下，它被用来连接地面。

(3)控制信号脚 RST ALE PSEN 和EA。

Rst脚: 只能在高电平状态下，复位数据才能作用。当这个输入端维持二个机器周期（24个钟表振荡周期）的高电压，就能够执行恢复任务。

ALEPROG (30 个针头): 这个是用于控制程序和指令寄存器的输入口号。一旦 STC89C51 上电源启动并运行良好之后，它就会持续对外部发出稳定的、连续性的正方向波形信息流。这个速度与 fosc 的六分之一相等，可作为内部或外的计数设备使用;也可以用作无规律的时间间隔源泉。然而每次 CPU 从外面读写资料的时候都会失去一部分这样的波动变化情况存在着一种可能的情况就是如果我们把这种现象称之为“丢”的话那么就意味着每一次从外界获取到新的内容之前都必须先要放弃掉一些已经存在的旧的信息了

Psen (29脚) 是外部程序存储的选择性信息。在从外界程序存储器获取命令时候，每次计算机时间内有2次psen信息会形成效应，但当应用到外界数据信息存储时，这2次生效的psen信息将不再显现。

表3.1 P3口的第二功能表

引脚	第二功能
P3.0	RXD (输入口)
P3.1	TXD (输出口)
P3.2	INT0 (外部中断0)
P3.3	INT1 (外部中断1)
P3.4	T0 (定时器0外部中断)
P3.5	T1 (定时器1外部中断)
P3.6	WR (存储器写选通)
P3.7	RD (存储器读写通)

引脚第二功能

P3.0 RXD (输入口)

P3.1 TXD (输出口)

P3.2 INT0 (外部中断0)

P3.3 INT1 (外部中断1)

P3.4 T0 (定时器0外部中断)

P3.5 T1 (定时器1外部中断)

P3.6 WR (存储器写选通)

P3.7 RD (存储器读写通)

若要维持EA处于较低状态并让其与外界数据存取接口相连时，则可选择将其连接至范围从0到F之间的任何位置;无论是否存在内在的数据储存模块都适用这一规则。在此Flash编写的过程中，这个端口也会被用作提供给该设备所需的高压电源——VPP，即通常所说的“高压充电模式”，在没有嵌入式RAM的情况下的单晶体管微控制器的开发中是必要的步骤之一。然而，即使我们正在使用的MCU具有集成式的内存单元如 STC89C51等型号的话，仍然可以通过扩展出额外的记忆空间来实现这种功能，但是需要确保把 EA 的触点接到地面上去以保证正常工作流程不受影响和干扰。

(4)I/O (输入/输出端口，P0，P1，P2，P3)

P0口: 这是一个8位的双向i/o接口，其漏极开路特性。

P1口: 8位准双向I/O端口。

P2口的功能包括将地址总线输入输出地址设置为8位，同时也能够用于一般i/o接口（此处为双向接口）。

p3口: 具备双功能，也就是可以用于普通i / o接口（在此阶段为标准接口，同时也能根据每个定义执行第二种功能操作）。

3.1.2单片机最小系统

图3.1展示了单片机最小系统的基础系统架构，这是让单片机实现能够运行的关键。

图3.1 单片机最小系统

由数字单片机、复位放大器和时钟电路形成的最小控制系统。

集成微控制器的内部分配了一个高度增强反馈扩音设备以构建震动源。一般情况下会在端口 XTAL 1 和 XTAL 2 上连接到水合硅酸盐结晶并通过两组补救电子元件形成自我激励颤抖发生装置，可依据具体需求挑选出如6 MHZ、8 MHZ或者12 MHZ等多种类型的矽化物矿物质来调整其频段范围;同时常用的补充电气零部件为约二十点三十皮法拉(Pf)大小的陶瓷式电力容量单元。

我们利用两个方法实现了单片机小系统的恢复功能：一种是在设备启动时自动执行；另一种则是用户需要手动触发。对于第一种情况，当电源被激活之后，它会自动地完成恢复任务。而第二种情况下，即使在设备正在工作的时候，也需要使用按钮开关来触发恢复过程。第一个步骤是由电容器C3开始充能的过程。至于第二个步骤，它是通过让电阻R2连接到电源(VCC)来实现的。

系统在p1口的p1.0、p1.3中设定了4个单独键盘s2~s5，当这些键盘被按下时，对应的p1口引脚将会变成低电平。同时，与此按钮相连的发光二极管也会亮起。

作为微控制单元的内部核心部分，定时系统决定了其运行节拍并等同于震动设备的功能。它们分别是来自正反馈电压增益模块(VGA)的信号接收端口与输出口，这个模组可被设定成集成式计数装置。

该系统的应用是基于STC的微控制器，其相较于其他的同类产品拥有诸多优势。通常情况下，STC微控制器的功能和性能都优于其它类型的产品，并且运行效率高；此外，STC微控制器通过串行接口来实现编程，这使得更新软件变得更加简单；另外，STC89C51内置了看门狗模块，并具备强大的抗干扰特性[6]。

本系统使用了内部的时钟电路以及自动加电复位的复位电路，具体如图3.1.1和图3.1.2展示。

图3.1.1 时钟电路图图3.1.2 复位电路图

单片机p0口的内部结构没有包含上拉电阻，因此处于高阻状态，无法正常输出高/低电平。所以在应用这组i/o口时，必须外接上拉电阻。

3.2 检测电路设计

3.2.1 烟雾检测电路

(1) 传感器介绍

烟雾探测器是关键组件之一，构成监测设备及管理系统的核心部分[7]。其主要任务是对烟雾报警器的信号收集工作负责。通过对不同类型且浓度的气体转化为电子信号，我们可以获取关于空气中的特定物质存在的详细信息，进而实现检测、监视和预警功能。因此，若无精准有效的传感器，则无法构建出高性能的自控和警示体系。烟雾探测器作为报警器的关键元件，它的质量直接影响到我们能从其中读取到的烟雾浓度数据的正确度和稳定性。

图3.2 烟雾传感器及其结构图

从气体传感器材质的形式来看，烟气感应器一般被划分为干式和湿式两类。接下来将对那些经常使用的烟雾传感器加以详细介绍：

① 半导体烟雾传感器（半导体气敏传感器）

采用氧化物半导体陶瓷为基础构建了用于检测空气中含量的电子设备——即所谓的“半导体烟雾检测仪”；另外一种则是使用单一元素制造出的类似仪器——“基于固态分子的装置”，它们都是通过对物质与表面之间的化学作用产生的影响从而实现测量目的并调整相关数据的过程。根据其工作机制划分，“半导体烟雾监测系统可以被归类于两种类型：一是以导体特性为主、二是无此特性的（例如 MOSFET）[1]” 当这些分子暴露在外部环境下后会引起内部结构上的微小变动进而影响整个系统的性能表现[2]，这就构成了我们所说的“有源型”（active type）和“被动型的（passive type）”两者的区别在于前者需要外部电源驱动才能正常运行而第二种则不需要任何外部的能源支持即可完成任务

② 接触燃烧式传感器

一旦易燃烟雾触及此种由催化剂保护的传感器表层，便会导致氧化过程并引发火灾。通常情况下，接触燃烧型气体传感器的敏感部件是由铂制成的金属线（也可以镀覆于铂或钨等稀有元素的催化膜之上），工作过程中需要对其施加电力，维持在300° C至400° C之间的高热状态。如果遇到可燃气体，这些可燃气体在此类稀有元素催化膜上点燃，从而导致铂线的温度升高，进而使其电阻增加。根据测得的铂线电阻的变化程度，即可得知可燃气体的浓度。然而，采用接触燃烧型传感器存在的一个主要问题就是探头的容易堵塞和中毒情况的发生。一般来说，此类传感器应每隔两个月就接受一次保养。这样无疑增大了员工的工作负担，同时也提高了报警系统的维修费用。

③ 电化学传感器

电子化探测仪是由薄膜式电池与溶剂型介质组成的装置。通常情况下，这种类型的敏感元件会使用到水基或者其他物质如固态物料及有组织的聚合材料作为导体来产生反应并生成相应的电力；另一方面也可能是在离子的影响下对阴阳两级发生变化而形成的一种电气压差效应。也就是说当空气中的有害成分被转化为带有正负两种性质的有害粒子时就会触发这个过程从而使之释放出来以供进一步分析处理。此种方法的主要优势在于响应时间迅速且精确度高并且具有稳定的性能表现同时能实现精准测量但是存在一定的局限期约为2年左右的时间限制。因此这是一种非常适合用于监测危害性的颗粒污染物的设备方式之一。全球范围内的大部分危险物品监控都采用了这一技术手段

④ 高分子烟雾传感器

近些年，通过运用聚合物气体敏感原件制造出的烟雾探测设备取得了显著进步。当这种仪器接触到特定的烟尘后，它的电气特性（如导线密度）或物质属性（比如表面的声音传递速率及频次）会产生相应的转变。因为它具备简便的使用方式、简单的加工流程、良好的温度独立性和较低的价格成本，并且能够方便地结合于精密测量装置或者超音面板组件之中，所以该种材质的高级化学反应仪对于识别有危害性的空气污染源或是监测食物的新鲜程度等方面有着重要的应用价值。

⑤ 离子感烟传感器

作为一种有效的工具来监测火警初期或隐蔽燃烧状态下的气体颗粒物，离子式探针能够测量出从微小的0.03 μm至较大的10 μm的所有尺寸内的烟尘云体积密度[5]。其内部包含了镅-241等辐射物质用于产生内外的电子激发态并形成带点质点的环境条件；这些带有不同性质的质量中心可以与周围的环境中的其他元素结合或者分离而导致整个系统的行为的变化：例如在外部空间里产生的自由移动的中性的氧阳离子会因为受到来自外部大气层里的氮气的碰撞而在瞬间转化为一氧化碳并且释放能量同时也会使得外部的电源变得更加活跃起来进而影响着系统的稳定性和准确度等等一系列复杂的现象的发生都跟这个过程有着密切的关系

许多场景下会依据其对警报设备的特定需求来挑选合适的半导体式火灾侦测仪。通过比较各种型号和功能的火情监测装置后，我们发现在这些产品中，半导体的性能优势最为明显。这种类型的消防预警系统具备高度敏感性和快速反应能力；它们的尺寸较小并且构造简易；操作便捷而且售价合理等等都是它的亮点所在。此外，它们也不会出现被堵塞或受污染的情况从而降低了

维修费用并得到了普遍认可与采用。所以我们在本次的设计方案里选用了 MQ-2 型半导体气态燃烧物感知仪器作为我们的主要监控工具。

(2) MQ-2半导体烟雾传感器

作为一种基于低电子导体如 SnO₂ 的 N 型的 MQ-2 二极管式半导体探测器是用于检测大气中的污染物的有效工具[1]。其敏感特性主要依赖于被监测区域内存在的微量或无害物质——即所谓的“毒”元素或者说有害颗粒对它的影响程度大小来决定;这些粒子会使它们的表面产生化学反应并形成新的化合物从而导致它们内部结构发生物理上的变革进而引起了整个系统的工作状态发生了显著性的转变并且最终使得系统的性能得到了提升同时还提高了产品的可靠性和耐用性因此这种产品非常适合用来制造各种类型的警报装置以实现快速准确地识别出有问题的设备并在第一时间采取相应的措施防止事故的发生

因其工作原理与结构各异，不同的物理量及测定范畴导致了传感器类型的变化。一般而言，烟雾探测器产生的电子信息为模拟形式(但也有一些新颖的设计采用了数字化输出方式)。若该信号满足A/D转换器的输入标准，则无需使用放大设备;反之，如果未达到此要求，则需要借助放大器来增强信号。因此，为了使MQ-2半导体气态烟雾检测器能够有效地传递收集到的人工合成烟雾浓度的模拟数据至单片微型计算机系统，我们需利用A/D转换技术将其从模拟信号转变为可被理解的电子信号[11]。

图3. 2. 1 烟雾浓度采集电路

在设计中，必须考虑的是气敏元件在启动并接通后其内阻会变得相当小。然而，通过一段时间后，它们才能回到平稳状况。为此，qm-2气体感应器必须先进行一分钟的预热操作，以防止误报。

③烟雾检测AD采集电路

我们使用mq.2感应器实现烟雾监测。通过adc0832的使用，我们能够获取不同浓度下压力值的信息。这样一来就能够设计出最佳的烟雾强度警报值。具体的电路如图3. 2. 1所示

3. 2. 2 温度检测电路设计

选取了用于测量体温的热敏电阻(如PT100)后组成了我们的热量检测单元的主要部分——这其中包括了一个能够对环境中的热量做出反应并将其转化为可读数信号的过程。这种类型的设备具有很高的可靠性和稳定的性能表现;此外其还具备良好的防震功能及高精度的计时效果等等优势特点。然而该种方式操作相对较为繁琐且需要一定的技术支持才能实现有效的应用场景搭建工作。另外一种替代方案则是采用基于单线的数据通讯协议设计的DS18B20型号的产品以满足我们对于实时监测的需求：这款产品不仅能提供出色的响应速度而且还能有效地减少所需的数据连接数量从而降低整体系统成本并且提升整个产品的易于安装程度。相较之下其它类型的热力探头虽然也拥有不错的市场口碑但是却无法达到如此之多的优越指标因此并不适合被推荐选用。

(1) DS18B20简介

利用独特的单一线路连接方式，只需一根通讯线的使用即可完成对DS18B20 温度检测仪表的数据读取与发送工作;同时该设备具有较强的扩展性能，能够支持多种类型的集成组件以构建复杂的多节点环境[14]。相较于其他的同类产品而言，它的准确性和响应速度都有了显著提升，从而使得客户能享受到更加便捷且满足需求的产品体验。本研究详细阐述了一种由DS18B20驱动的实时监测及警报处理体系的设计思路及其相关技术细节(包括硬件架构)并对其进行了编程开发的过程描述。我们选择AT89C52 微控单元来担任整个设计的中心角色并对之实施管理操作，而选用具备智能化特征的DS18B20作为我们的主要被操纵物体并在数字屏幕上展示出相应的数据信息以便让所有者及时了解当前的环境状况变化情况。最终实现了对于冷冻室内的实际气温状态有效的监视并且还成功启动了一些必要的预警机制等等一系列让人感到非常舒适的结果表现出来。

图3. 2. 2 DS18B20的内部结构图

Ds18b20的内在结构一般由四种组成元素：64位光刻rom，体温传感器，非挥发性高温警报触发器及其分配寄存器。图

3. 2. 3展示了ds18b20管脚的布置方法

图3. 2. 3 DS18B20的管脚

DS18B20的引脚说明如下：

GND:地

DQ: 数据I/O

VDD :电源

从64位激光ROM的开头部分来看，其首先定义了产品的类型编码，然后是一个包含48个唯一数字的产品ID，最后的8位则用于计算前面的56位的CRC校验值。本研究详细阐述了以DS18B20为主体的多点温度检测与控制系统的构建方法、策略选择、电子线路的设计理念和软件编程流程，并对其进行了模拟实验验证。该系统采用AT89C52微处理器作为主控单元，而DS18B20则是负责执行测温任务的关键部件

通过使用数字仪表盘来展示数据信息，我们利用 C 程序编写了该设备的所有操作流程以达到其各项任务的目标。此项目成功地完成了对环境温度的检测及设定上下的警戒线阈值的功能。借助于微控制器开发工具 Keil 的协助下，我们将硬件装置(如DS18B20 和 AT89C52)与其相关程式代码相互连接并且测试运行后发现达到了本项目的目标要求。

从表格2我们可以看出，随着分辨率的增加，需要的时间来处理温度数据的转化也会相应地增长。因此，在实践操作过程中我们需要平衡分辨率与转化的耗时。这个记忆体包含了除去寄存器之外的其他八个字节，它们的分布情况参见于表3.3。其中，第一二位是关于温度信息的描述，第三四位则是TH和TL数值，第六到第八位的没有被使用，它们全部都是逻辑上的“1”，第九位的则用于读取之前所有的CRC代码，以保证通讯过程中的准确无误。

表3. 3 数据分辨率和转换时间

R1	R0	分辨率	温度最大转换时间/ms
0	0	9	93.75
0	1	10	187.5
1	0	11	275.00
1	1	12	750.00

R1 R0 分辨率温度最大转换时间/ms

0 0 9 93.75
0 1 10 187.5
1 0 11 275.00
1 1 12 750.00

一旦 DS18B20 温湿度计接收到指令开始执行转化过程(见图4)，其便开始了工作并按照表格中的步骤进行了操作：完成了转化的任务之后，它把这个数值作为带有负数的十六个比特的数据保存在快速内存中第一和第二位置上；而微控制器的单一连接接口可以用来获取这些信息——从这儿我们可以看到是先看最低有效数字再去查看最高效能编码方式显示出来的结果是以每Lsb代表六分之二十五度的单位呈现出来并且根据实际测量的气温去算出相应的答案。

2. 智能火灾报警系统_第2部分		总字符数：6420
相似文献列表		
去除本人文献复制比：42%(2695) 去除引用文献复制比：37.3%(2396) 文字复制比：42%(2695)		
1	智能火灾报警系统的设计 李成耀 - 《大学生论文联合比对库》- 2017-06-12	34.6% (2221) 是否引证：否
2	155245_郑重_家用煤气泄漏报警仪设计_论文终稿_1559029291119 郑重 - 《大学生论文联合比对库》- 2019-05-29	29.8% (1913) 是否引证：否
3	06+信息工程学院+付敬威 付敬威 - 《大学生论文联合比对库》- 2021-04-27	27.4% (1757) 是否引证：否
4	2011136226_魏杰_许爽 魏杰 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-06-10	26.6% (1706) 是否引证：否
5	12875929_肖林峰_基于STC89C51单片机的智能火灾自动报警系统设计 肖林峰 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-29	21.1% (1353) 是否引证：否
6	基于单片机的火灾报警系统设计 李金阳 - 《大学生论文联合比对库》- 2017-05-24	8.3% (530) 是否引证：否
7	基于单片机的火灾自动报警系统设计 焦美妮 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-07	5.0% (324) 是否引证：否
8	家庭智能紧急呼救系统的设计 秦德浩 - 《大学生论文联合比对库》- 2017-05-15	3.4% (220) 是否引证：否
9	基于单片机的室内火灾监测 孙梦非 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-04	3.4% (217) 是否引证：否
10	201410530439 杨晨 宿舍烟雾报警装置系统毕业论文 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-09	3.2% (204) 是否引证：否
11	11_杨晨_智能火灾报警系统 杨晨 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-11	2.5% (163) 是否引证：否
12	2015312104_孙爽_电子信息工程_基于单片机的火情监测系统 孙爽 - 《大学生论文联合比对库》- 2019-05-31	2.3% (146) 是否引证：否
13	2015312104_孙爽_基于单片机技术的火灾监测系统 (1) 孙爽 - 《大学生论文联合比对库》- 2019-06-10	2.3% (146) 是否引证：否
14	智能家庭烟雾火灾检测报警系统 邓堡强 - 《大学生论文联合比对库》- 2017-03-09	2.2% (140) 是否引证：否
15	松江分校_漆海_162310070138_机械_常用火灾报警系统的分析与改进 漆海 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-12-13	2.1% (134) 是否引证：否
16	6587588_车丽_智能小区的无线防盗系统的设计与实现 车丽 - 《大学生论文联合比对库》- 2019-04-11	1.7% (109) 是否引证：否
17	环徐铖_2010130106_智能家庭烟雾检测和火灾报警系统的设计 环徐铖 - 《大学生论文联合比对库》- 2016-05-03	1.5% (95) 是否引证：否
18	红外热释电家庭防盗警报器的设计 崔振 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-05-19	1.4% (93) 是否引证：否
		1.3% (83)

19	智能家居综合检测报警装置的设计与实现	王永强 - 《大学生论文联合比对库》 - 2016-05-06	是否引证: 否
20	基于单片机的火灾自动报警系统	胡青 - 《大学生论文联合比对库》 - 2017-05-08	1.3% (81)
21	基于单片机的火灾自动报警系统	胡青 - 《大学生论文联合比对库》 - 2017-06-01	是否引证: 否
22	智能火灾报警系统的设计	石常利 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-05-16	1.2% (77)
23	赵亚楠基于51单片机家庭烟雾温度火灾报警检测系统 查重2021-03-13	赵亚楠 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-03-13	是否引证: 否
24	家庭智能火灾报警器	张成鹰 - 《大学生论文联合比对库》 - 2016-05-09	0.9% (56)
25	基于单片机的智能灯光控制系统	黄燕君 - 《大学生论文联合比对库》 - 2016-03-15	是否引证: 否
26	基于单片机的智能火灾报警系统8	- 《大学生论文联合比对库》 - 2018-12-21	0.5% (35)
27	一种火灾报警器的设计	俞云徽 - 《大学生论文联合比对库》 - 2019-04-28	是否引证: 否
28	钟雨生-20144222033-电信1401-火灾报警器的设计	钟雨生 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-05-02	0.5% (33)
			是否引证: 否

原文内容

如果 S = 0的话就意味着可以直接将其转化为整数部分也就是我们常用的“正”或“-”;但若要是 S == 1则需要经过以下几个阶段才能得到最终的结果即第一步要对原始代码做反向处理然后再一步步地推导得出的就是最后那个完整的等式啦!

表3.4 码制转换

温度低位	温度高位	TH	TL	配置	保留	保留	保留	8位CRC
------	------	----	----	----	----	----	----	-------

温度低位温度高位 TH TL 配置保留保留保留 8位CRC

当Ds18b20成功转换了温湿度后，它会与存储在此处的Th及tH中的启动数做对比由于这两个寄存器只有八个比特长，因此无法精确到小数的第14至39位的半摄氏度的信息会被过滤掉。而th或者t1中最高的十一位数字则可以直接映射为十六进制表示法下的气温储存单元里的象征性的位置上。假如检测到的体温超出了这个范围(即大于等于than)或是小于该范围内的话，那么设备内部就会产生警告信号并且把其设置起来。每当我们再次执行一次新的测试的时候都会重新激活这一警示标识。一旦我们发现任何地方出现过热的情况发生，我们可以立刻找到发出预警的那台仪器然后把它取出来不需要再去找那些没有发布报警信息的其它机器来获取数据资料

参数的特性为:

- ①特殊的单线连接，只要求1个脚就能完成连接。
- ②利用多点综合测温技术，分布式的温度检测变得更为便捷。
- ③不需外部元件。
- ④可以用数据线来供电。
- ⑤需要备份电源。
- ⑥测量范围为. 55℃~+125℃，增量值0~5℃。
- ⑦读出温度用9位数字值的方式。
- ⑧在1秒内，我们就能将温度转换为数值。
- ⑨可定义的非易失性温度告警设置。

(3) 接口电路

接口电路的电路图如图3. 2. 4所示

图3. 2. 4 温度传感器接口电路图

Ds18b20拥有六种监控命令：44h的温度变化开启后，它会执行温度变化；读出暂留器beh中9个字节部分的信息；将信息输入到4eh的写暂留器th和t1字节。

将暂存器的TH和TL字节从48H复制到E2RAM，然后再次通过E2RAM的B8H来更新这些数据并将其返回到暂存器;同时，使用B4H的方式向主CPU提供DS18B20所需的电源供应模式信息[15]。

对于 DS18B20 来说，其提供了两个不同的电力供应方案：一种是由外部设备提供的模式下(在这个情况下，它的第1个触点与地面相连并作为数据传输线路使用;而第三条则用于连接能源)和另一种由内部元件产生的能量供给方法（在此种情况中，微处理器的终端被用来构成主干道以确保足够的功率能在有效的DS18B20计数器周期的过程中得以维持——这可以通过利用三级晶

体管实现向上级电路施加压力的方法达到这个目的) 在此项研究项目里我们选择的是第一种供能策略。

3.3 显示与报警电路

3.3.1显示电路

图3.3.1 数码管显示

使用4位的共阳极数码管来展示信息，通过单片机的操作可以使其呈现出不同数的四位数字。选择P2.0和P2.3作为位置输入，而P0.0与P0.7则用于决定段落。这种方式的显示电路被绘制在了图3.3.1中。首先是前两组数据用来表示烟雾浓度的变化情况，这个范围内可以从0到9任意取值；其次则是后面两个部分，它们代表了温度的变化状态，在这个区间内(0~99)也可以自由设定。

3.3.2 报警电路

经过接上一条电阻到三极管的基极，再与单片机p3.6接口技术相互作用，我们能够监控喇叭能否发出警报。图3.3.2展示了声音报警电路的结构。

图3.3.2 声音报警电路图

3.4 按键控制及电源电路设计

图3.4 消音按键连接电路图

这个电路设计了四个按键，包括一个设置按钮、一个增加按钮、一个减少按钮和一个紧急警报按钮。在遭遇紧急情况时，可以点击紧急警告按钮，从而触发蜂鸣器的警报功能。如图3.4所示

该系统的电力供应可以由5V的蓄电池提供。由于其强大的电流驱动力和恒定的电压输出的特性，蓄电池被广泛应用于各种设备中。然而，它的尺寸过大，使得它不适合安装到警报装置上。所以，我们选择舍弃这个选项。另外一种方法是利用三组1.5V的干电池(总计4.5V)作为能源。通过实际测试，我们可以确认这种组合能确保单片机和传感器的正常运行，并且它们所需的电压也符合系统需求。此外，更改电池非常容易。我们的设计采用了电池供能的方式。

四 .系统主程序设计及流程图

4.1 主程序设计

首先对探测设备需先予加热处理，由于 MQ-2 型的半导体制成电子气体检测仪若未供电保存一段时期后再充电的话，其无法即刻准确捕捉到气体的数据并给出反馈信号，因此必须经过一定的等待时间来使它达到正常的运行温度才行。当软件启动完成之后，整个系统的运作模式就转变为监测阶段了。主要的操作步骤如上文描述的那样呈现出以下图像形式的主程序流转过程：

程序初始化
传感器预热处理
开始

单片机处理，判断否超过设定报警值
A/D转换
进入报警子程序
信号采集

Y
N

图4.1 主程序流程图

在全套的警报体系运作过程中，通过对ADC0832的数据采集和解析，单片机会对此做出反应并决定系统的启动或停止警报。此外，主要流程也包含了LED八位数字仪表盘上的浓度的文字展示、人工警报设置、浓度阈值调整等等，这使得该设备的功能更全面且易于使用。

启动预热之后，系统开始运行初始化模块，其主要任务包括定义IO端口的状态(输入和输出)，对寄存器的初始配置，以及启用中断功能等。第一步是确定计时起始时间，即50ms，并将其存储到EEPROM中以供后续读取使用。接着，我们需要激活定时器0，并且选择工作模式1。在这个模式里，TH1和TL1两个全部16位的寄存器被用于计算周期。随后，我们将中断请求置于ON的位置，同时开动定时器0，关掉蜂鸣器，点亮绿色指示灯，并将警报阈值设定好。

返回上电状态
返回监控状态
启动故障报警
是否大于20%
读取处理后的空气浓度值
开始
延迟20秒采集一组浓度数据
是否大于20%
传感器故障自诊断
传感器有问题
启动燃气泄露报警
消音键是否按下

4.2报警子程序设计

Y
N
N
Y

图4.2报警子程序流程图

一旦烟雾密度超出了预设阈值，探测仪会产生类似于警铃的声音并激活相应的红色指示灯，以此提醒工作人员执行紧急措施或者启动相关的安防设备，进而确保生产的稳定性和预防火灾及爆炸事件的发生。为了减少误触发的情况，我们通过软件设置了快速多次测试与延迟响警的方式来区分是否是因为管道内烟雾泄露导致的，或是短暂开启阀门所引起的少量的易燃气体扩散，这样可以有效地降低误报的风险。

五. 硬件调试

首先是肉眼观察，所有的单片机应用系统电路都需要手工连接在洞洞板上。因此，我们必须对每一块焊点加以仔细的审查。检验它们是否存在虚焊或者毛刺等情况。

步骤二是使用万能表进行检测。首先，利用万能表对可疑的连线或接点进行视觉复查，确认其通断状态是不是满足要求；然后，在供电线和地线中间检测，看是不是有短接现象产生。

在第三步中，我们需要进行电力加载检查。当系统开始输入电流时，首先应该确认任何的电源插座或者设备接口的电源端是不是具有适当的电压值，接地端的电压值是不是已经近乎零度，以及连接到稳定电平的接脚端是不是处于正确的电平状态。

步骤四涉及到在线检测。在调整硬件电路的过程中，我们遭遇了一些挑战。初次完成所有组件的安装并准备好测试时，才意识到正负电极的连接过于接近，导致难以供电。这原本是不应该出现的失误，但这是由我的疏忽所导致的。因此，无论做什么事都需要先思考再行动，不能有丝毫的松懈和草率，因为这样会白费时间与精力。

该设备具备以下实际功能：可以设定烟雾浓度的阈值及高温警报点，提供紧急警示与手动解除紧急预警的选择；若遇到特定问题，可通过触发紧急警告按钮来启动报警；此外，它还有电池断电保护特性，其配置数据被存储于微型计算机内的EEPROM内。一旦烟雾探测器捕捉到火源产生的烟气，经过ADC0832的数据转换之后再交由微型计算机分析，如果发现浓度异常，则扬声器将会发出持续的滴滴响声作为提示。与此同时，这个系统也能监测温度变化，因为火灾通常会导致周围气温上升。当测量到的温度超过预先设定的警戒线时，扬声器也会开始提醒。另外，本系统也提供了增量或减少量的按键选择，使用者体验极佳，并且能在进入设置模式后，如无任何动作持续三十秒以上，系统就会自动退回至初始状态。

六. 结论

在深入探讨烟雾感应器和报警探测方法的理论基础上，本研究全面对比了国内同种商品的技术特性，并以此为依据制定系统的设计方案。此外，我们还详尽地分析和设计了整个仪器的系统设计及其所有组成。

本文所提出的火灾预警系统主要包括两个部分：一是基于微处理器的火源检测单元；二是通过对各种气体和物质反应而产生的电子设备来实现其功能的一系列装置组成的一个整体结构体系。为了满足实际应用需求并降低生产费用支出，我们选择了一款名为“MQ-2”的高性能半导体制成的新型探测仪器作为我们的核心部件之一。这款产品能够有效地识别出各类可燃物体释放出的有害气体的存在情况并且可以准确无误地区分它们之间的差异特征从而达到快速有效的监测效果。此外它还具备良好的耐用性和可靠程度且不会受到外部温度或潮湿条件的影响因此被广泛用于消防安全领域当中去发挥重要作用。

我们选用了高效能且高度集成的STC89C51微控制器作为关键元件来构建系统的单片机控制电路，这使得我们可以充分发挥它的快速数据处理能力并使用它丰富的外部设备。这样一来，我们的设计便可以实现仪器的轻巧化与智能化的目标。这种方式让产品具备简洁的构造、稳定的性能、小型尺寸及较低的价格等优势。因为烟雾探测器必须在加热的条件下运行，温度升高会加速反应速度，从而缩短响应时间和复位所需的时间。为了提升响应速率，确保传感器能够精确而稳定的工作，我们需对烟雾探测器提供连续的5伏特加热电源。同时，烟雾报警器可以在广泛的温度范围内运作，并且可以通过LED数字显示屏展示烟雾浓度。一旦烟雾浓度过高触发设定值，就会产生警告信号。

经过实地标定和检验，我们对烟气浓度信息的实测数据结果做出了解析。计算结果显示，该报警器所展示的烟雾浓度与真实含量相互之间的偏差为2.55%le1，这个偏差在预设的±5%le1范围内，满足了测试需求，从而达到了我们期望的设计效果。

当前，我的毕业项目已接近尾声。在这个阶段里，我学到了许多新颖且未曾接触过的事物，这使我对理论与实践之间的差异有了更为深刻的理解。我也意识到了自身的局限，锻炼了我独立思考的能力，并且提升了我在现实操作中的分析问题、找出问题及解决问题的方法。此外，我还意识到自身的一些缺陷，并对某些问题进行了深入探讨，这些都需要继续学习以求进步。这样一来，我能在未来工作中更快地适应环境并自我提升。

七. 致谢

在我撰写这个项目的期间，我要特别感激我的导师。他/她不仅协助我在选择课题、直至最终完稿的过程中解答了所有的问题，而且还耐心细致地引导我解决可能出现的困难，严谨监督，激发了我创新思维的能力，并且持续激励我保持积极态度投身于项目之中，一步步完成了各个环节的设计任务。因此，我再度向导师表示深深的谢意，是他的支持让我在大学的最后一学期里能充分享受到学习带来的乐趣和激情，从而成功地实现了我的毕设目标。

回顾我在大学的三年历程，感觉就像发生在昨日一样清晰。最终，我要向那些在过去三年里给予我巨大关注和鼓励的家庭成员、教师们、同窗好友表示衷心的感谢。正是因为你们的陪伴和生活上的指导，才使我能够始终保持坚定的信念并勇敢前行。

参考文献

- [1] 张毅坤等人所著的单片微机基本原理及应用领域，由西安电子科技大学出版发行。2006.
- [2] 由潘新民等人编写的微型计算机控制方法，由电子工业出版社出版发行。2003.
- [3] 吴佑寿著作的lab view7实用教程由电子产品产业出版发行。2007.
- [4] 朱明程等人的研究，关于一氧化碳传感器mgs1100的理论和应用电子技术在1998年第1期中进行了探讨。
- [5] 刘迎春. 哈尔滨工业大学出版社负责传感器基本原理的设计和应用。
- [6] 由肖忠祥编著的《数据采集原理》是西西理工大学出版发行的。2003
- [7] 刘广玉. 新型传感器技术及应用. 北京航空航天大学出版社. 1989.
- [8] 张毅刚. MCS-52单片机应用设计. 1990.

附录1: 总体原理图设计
附录2: 实物图
附录3: 部分程序源代码
/读数模转换数据/

//首先, 请对adc0832模数变换的串行协议有所认识。接着阅读本函数, 一般是通过时序图来认识。这个函数是根据0832的串行协议经过设计和实现的。

```
// 1 0 0 通道
// 1 1 1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL, bit ODD)
{
    unsigned char i=0, value=0, value1=0;
    SCL=0;
    DO=1;
    CS=0; //开始
    SCL=1; //第一个上升沿
    SCL=0;
    DO=SGL;
    SCL=1; //第二个上升沿
    SCL=0;
    DO=ODD;
    SCL=1; //第三个上升沿
    SCL=0; //第三个下降沿
    DO=1;
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        SCL=1;
        scl = 0 ;//开始从第四个下滑沿处接收信息
        value<<=1;
        if(DO)
            value++;
    }
    for(i=0; i<8; i++)
    { //接收校验数据
        value1>>=1;
        if(DO)
            value1+=0x80;
        SCL=1;
        SCL=0;
    }
    CS=1;
    SCL=1;
    if(value == value1) //将校验数据进行对比, 如果结果准确则返回相应的数值, 否则会返回0。
    return value;
    return 0;
}

/数码显示函数 /
void display()
{
    uchar i;
    for(i=0; i<smg_i; i++)
    {
        P2 = smg_we[i]; //位选
        P1 = dis_smg[i]; //段选
        delay_1ms(1);
        P1 = 0xff; //消隐
        P2 = 0xff; //位选
    }
}

/定时器0初始化程序/
void time_init()
```



```

{
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X01; //定时器0、定时器1工作方式1
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
}
/按键处理数码管显示函数/
void key_with()
{
if(key_can == 4) //紧急报警键手动报警
{
if(menu_1 == 0)
shoudong = 1;
}
if(key_can == 1) //设置键
{
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 3)
{
menu_1 = 0;
}
if(menu_1 == 0)
{
dis_smg[0]= smg_du[temperature % 10]; //以温度的个数字展示
dis_smg[1]= smg_du[temperature / 10 % 10]; //以温度的十位进行展示
smg_i = 3;
}
if(menu_1 == 1)
{
dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10]; //取个位显示
dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10]; //取十位显示
dis_smg[2] = 0xbf;
dis_smg[3] = smg_du[10]; //显示A
smg_i = 4;
}
if(menu_1 == 2)
{
dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10]; //取个位显示
dis_smg[1] = 0xbf;
dis_smg[2] = 0xbf;
dis_smg[3] = smg_du[11]; //显示B
smg_i = 4;
}
}
if(menu_1 == 0)
{
if((key_can == 2) || (key_can == 3))
shoudong = 0; //取消手动报警
}
}

```

表格检测详细结果

说明：1. 总文字复制比：被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比：去除系统识别为作者本人其他文献后，计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比按照“四舍五入”规则，保留1位小数；若您的文献经查重检测，复制比结果为0，表示未发现重复内容，或可能

存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据

6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告
8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>

知网个人查重服务
官方网址 cx.cnki.net